CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.1.2:** Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.4.1. Periyodik Sistem

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.1.2 · hatırlama **(20 puan)**

Periyodik tablo modeli üzerinde X kutusu ile K, L ve M bölgeleri aşağıda gösterilmiştir.



a) Tablodaki K, L ve M bölgelerinde yer alan element sınıflarını sırasıyla yazınız.

b) Sol üstteki X kutusunda bulunan elementin adını ve hangi sınıfa ait olduğunu belirtiniz.

Cevap: a) K bölgesi metal, L bölgesi yarımetal, M bölgesi ise ametal sınıfındadır. (10 puan)

b) X elementi hidrojendir; sol tarafta yer almasına rağmen ametal sınıfındadır. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Özdeş elektrik devrelerinin uçlarına bağlanan P, R ve S katılarının durumu verilmiştir.



a) Ampul parlaklığına göre P, R ve S maddelerinin element sınıflarını belirleyiniz.

b) Bu maddelerden hangilerinin işlenerek tel ve levha hâline getirilebileceğini yazınız.

Cevap: a) P elektriği iyi ileten metal, R orta ileten yarımetal, S iletmeyen ametaldir. (10 puan)

b) İşlenebilen P (metal) ve R (yarımetal) tel ve levha hâline getirilebilir. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Element sınıflarının özel durumlarıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Oda sıcaklığında sıvı olan metali ve metallerin oluşturduğu homojen karışımı yazınız.

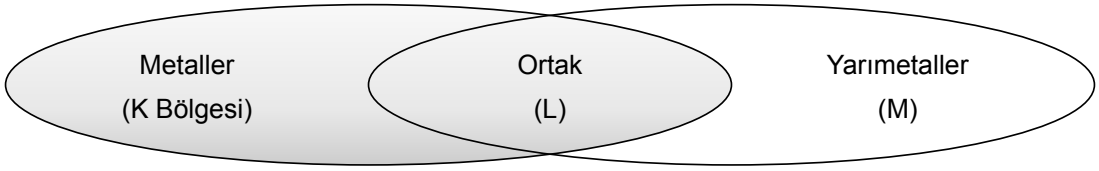
b) 8A grubundaki ametallere verilen özel adı ve oda koşullarındaki hâlini belirtiniz.

Cevap: a) Oda sıcaklığında sıvı olan metal cıvadır; metallerin karışımına alaşım denir. (8 puan)

b) 8A grubuna soygaz denir; kararlı yapıdadır ve tek atomlu gaz hâlde bulunur. (7 puan)

4. SORU F.8.4.1.2 · analiz **(15 puan)**

Metaller ve yarımetallerin özelliklerini karşılaştıran Venn şeması aşağıda verilmiştir.



a) Her iki sınıf için ortak olan L bölgesine yazılabilecek iki fiziksel özellik belirtiniz.

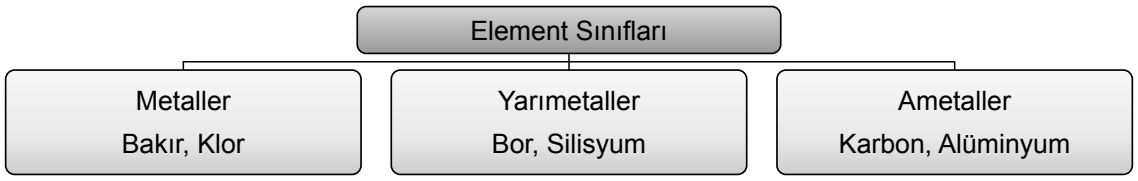
b) Yalnız yarımetallere ait M bölgesine kimyasal özellik bakımından ne yazılmalıdır?

Cevap: a) Tel ve levha hâline getirilebilme ile katı hâlde bulunma (cıva hariç) yazılır. (8 puan)

b) Yarımetallerin kimyasal özelliklerinin ametallere benzediği ifadesi yazılır. (7 puan)

5. SORU F.8.4.1.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Bazı elementlerin sınıflandırıldığı ağaç şeması taslağı aşağıda gösterilmiştir.



a) Şemadaki sınıflandırmanın doğru olması için hangi iki element yer değiştirmelidir?

b) Ametallerin oda sıcaklığında hangi fiziksel hâllerde bulunabileceğini yazınız.

Cevap: a) Klor bir ametal, alüminyum bir metal olduğundan ikisi yer değiştirmelidir. (8 puan)

b) Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâllerinin üçünde de bulunabilir. (7 puan)

6. SORU F.8.4.1.2 · yaratma **(15 puan)**

Bir atölyede ısıya dayanıklı mutfak tenceresi gövdesi ve yalıtkan sap tasarlanacaktır.

a) Tencere gövdesinde bakır, demir veya alüminyum seçilmesinin iki nedenini açıklayınız.

b) Mat görünümlü ve ısıyı iyi iletmeyen ametal esaslı malzemeler neden sapta kullanılır?

Cevap: a) Metaller ısıyı iyi iletir, kolay şekil alır ve erime noktaları yüksektir. (8 puan)

b) Isıyı iyi iletmediği için tutma sapının aşırı ısınmasını önleyerek el yakmaz. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....